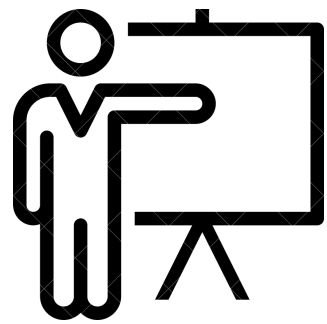


Introdução ao Matlab

JOÁS GABRIEL E LUCAS SILVA

Sumário

Introdução



**Lógica de
programação**



**Construção de
gráficos**

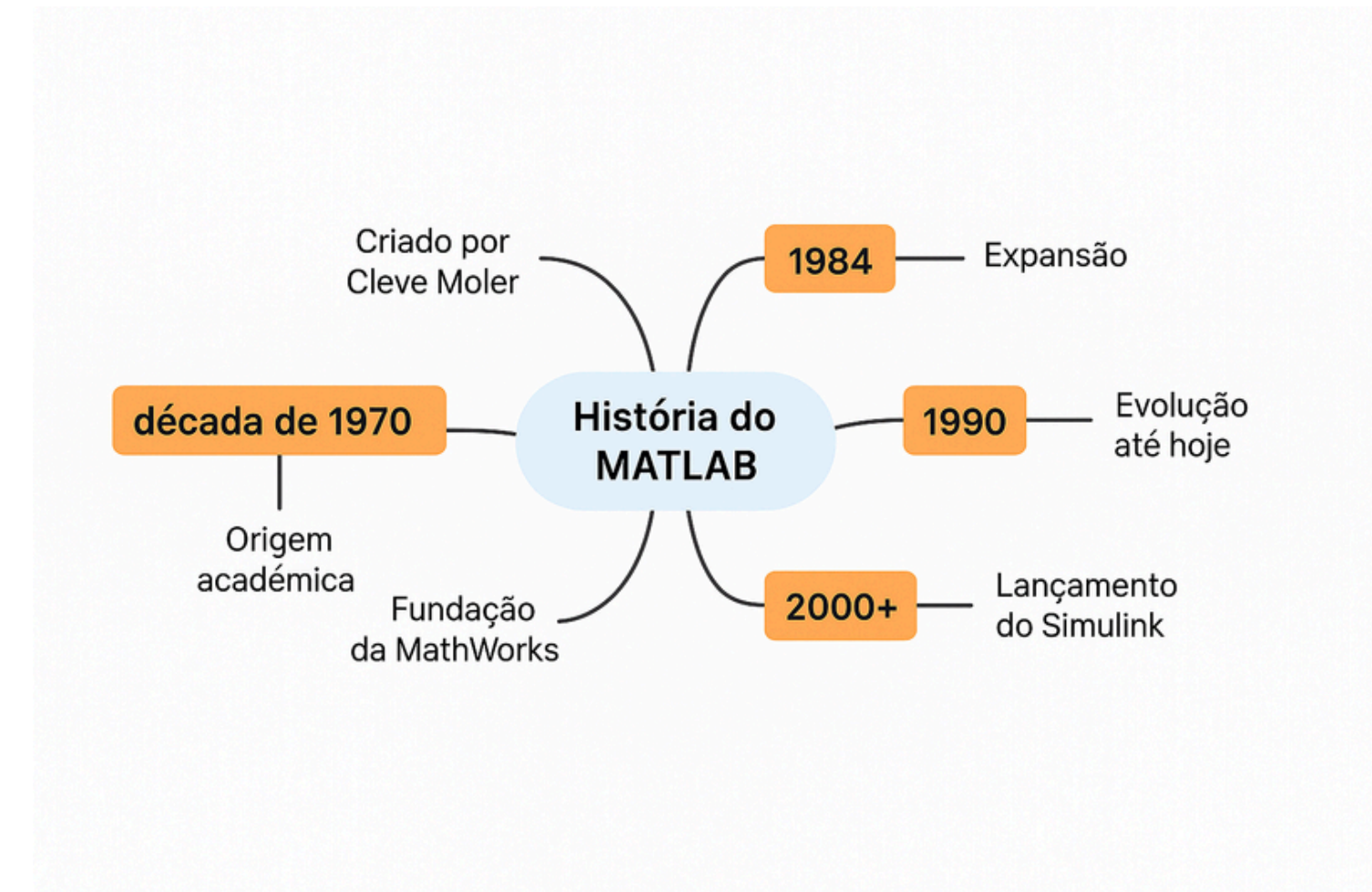


Projetos práticos



História do MatLab

- A linguagem foi desenvolvida na década de 70 por Cleve Moler, então presidente do departamento de Ciências da Computação da Universidade do Novo México. Pela simplicidade e facilidade de uso, foi aderida por muitas universidades e logo se destacou na comunidade matemática.
- Em 1984, em parceria com Steve Bangert e o engenheiro Jack Little, a MathWorks (detentora dos direitos autorais) foi fundada e o MATLAB foi reescrito na linguagem C.
- Por ser um ambiente integrado de modelagem de sistemas e algoritmos, ideal para implementação de projetos complexos, a ferramenta se tornou um produto líder na área de computação numérica e científica.



O que é o Matlab

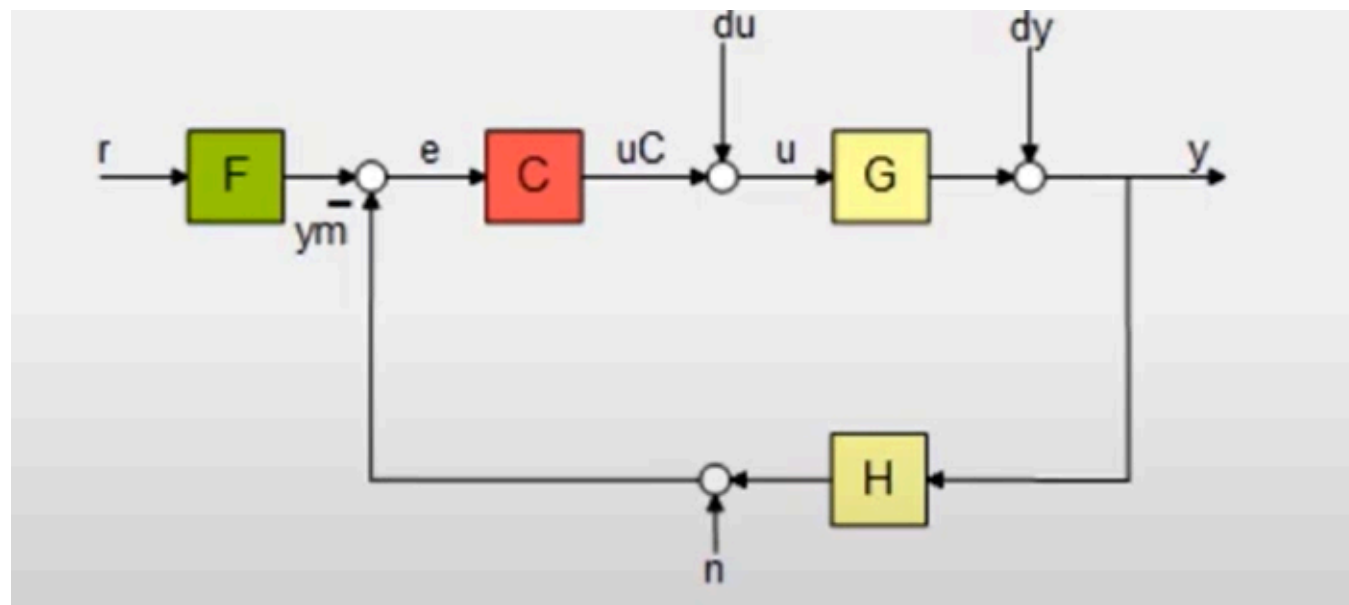
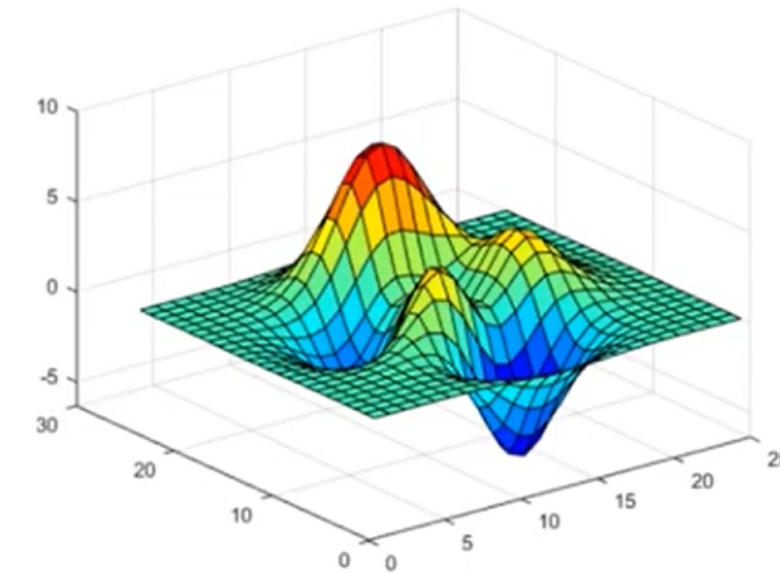
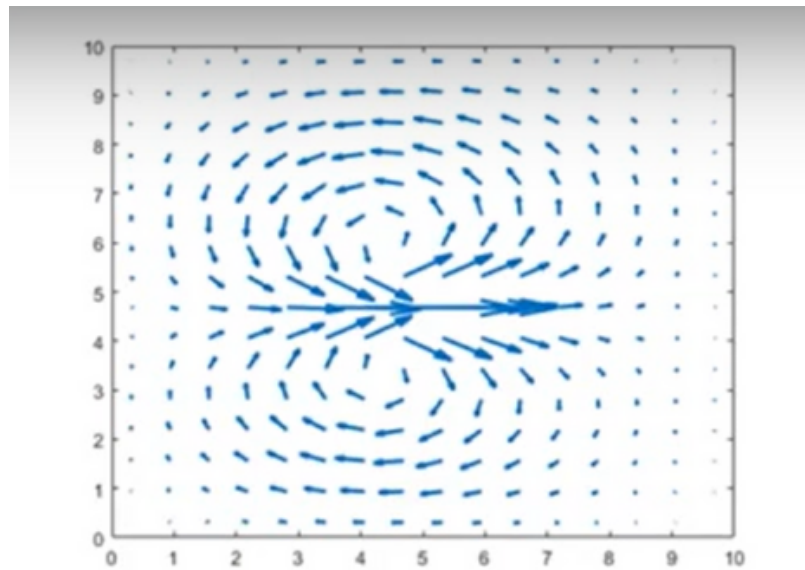
- O MATLAB, abreviação para MATrix LABoratory, é um software com linguagem simples e direta, que realiza cálculos de engenharia, e por isso possui uma ampla biblioteca de funções matemáticas pré-definidas. Essas funções permitem que problemas de programação sejam resolvidos de maneira muito mais simples do que com outras linguagens computacionais.



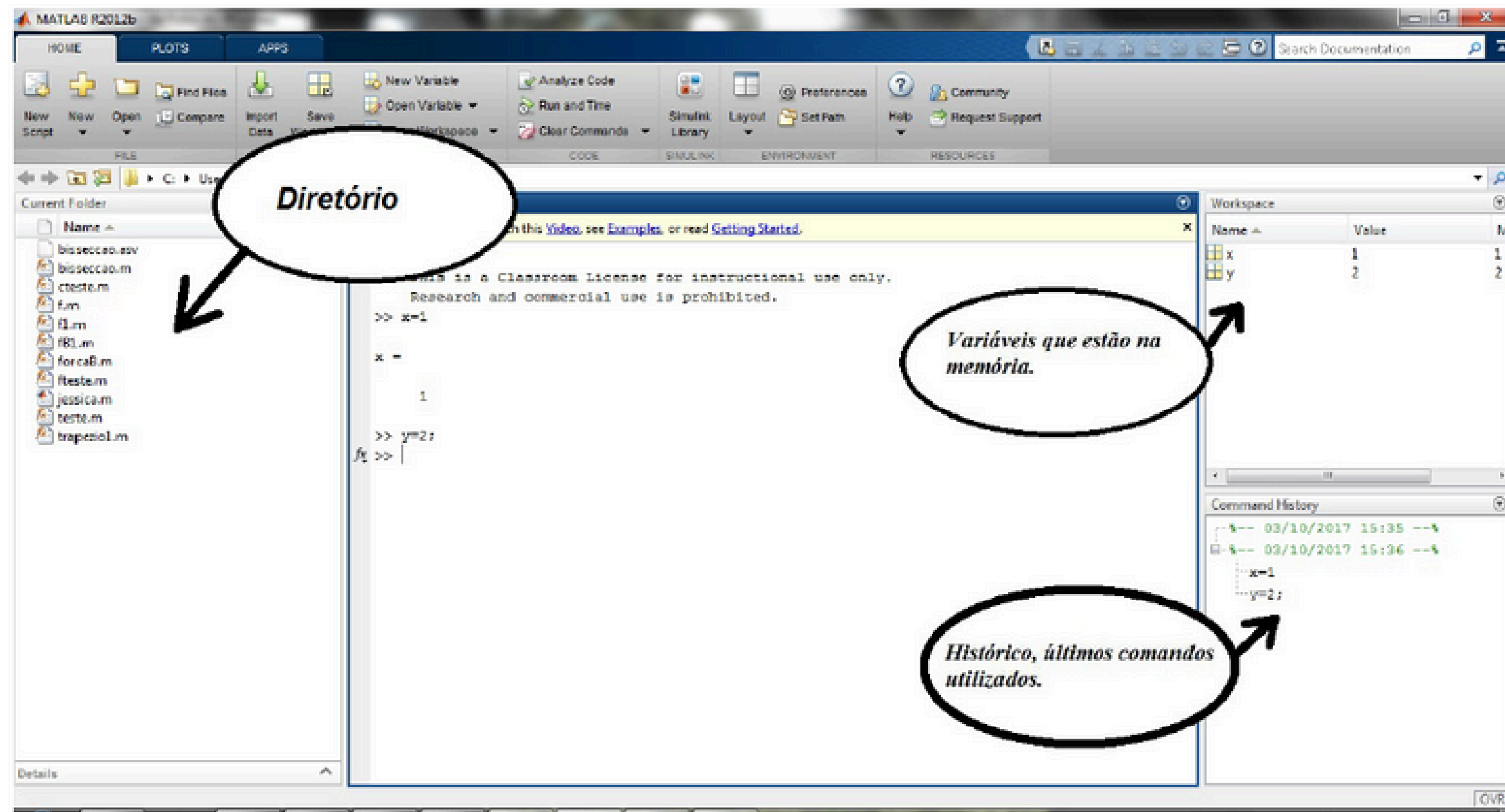
Vantagens do Matlab

- **Foco em Cálculo Numérico**
 - É otimizado para trabalhar com matrizes, vetores e álgebra linear, facilitando operações matemáticas complexas.
- **Interface Intuitiva**
 - Ambiente gráfico fácil de usar, com comandos simples e visualização interativa de dados, gráficos e resultados.
- **Extensa Biblioteca de Toolboxes**
 - Possui dezenas de toolboxes especializados para áreas específicas
- **Visualização e Plotagem Poderosa**
 - Geração de gráficos 2D, 3D, superfícies, animações e dashboards de forma simples e eficiente.
- **Integração com Hardware**
 - Suporte direto para integração com Arduino, Raspberry Pi, drones, sensores e equipamentos de laboratório.
- **Simulação com Simulink**
 - Ambiente visual para simular sistemas dinâmicos, controle, sistemas embarcados, redes elétricas, etc.

Aplicações



Conhecendo o ambiente Matlab



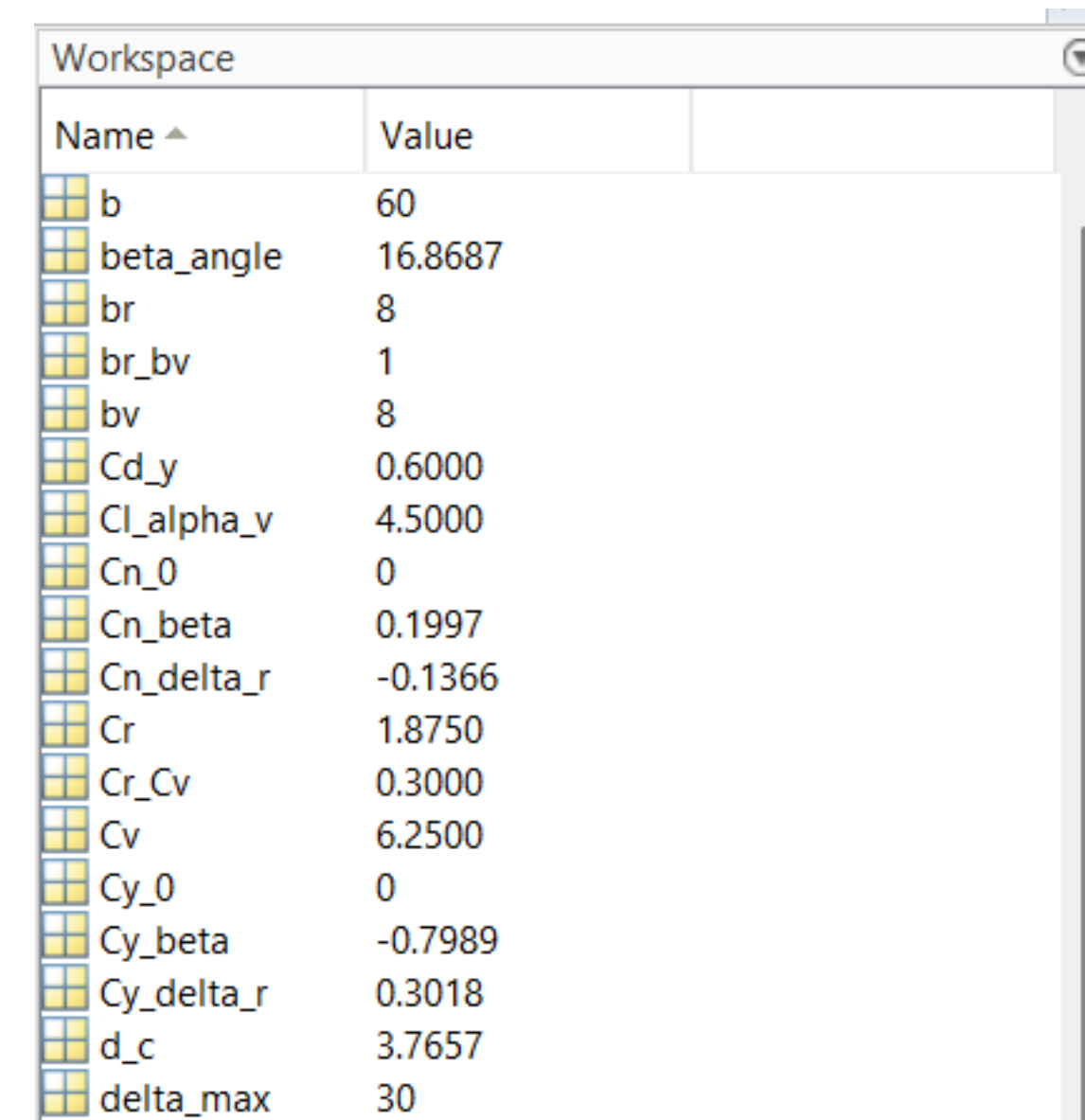
Variaveis

- Uma variável é um espaço na memória do computador destinado a um dado que pode ser alterado durante a execução do algoritmo
- **Tipos primitivos**
 - Numéricos: double, single, intx
 - Texto: char, string
 - Logico: logical
- Em essência todas as variáveis são tratadas como matrizes no Matlab



Workspace

- Workspace no matlab é o espaço em que as variaveis declaradas durante a execução do programa ficam salvas
- Assim que o programa se encerra elas somem
- Operações que podem ser feitas com o workspace:
 - **whos**: Informa as variaveis do workspace
 - **save file**: salva as variaveis em file.m
 - **load file**: carrega as variaaveis de file.m
 - **clear**: limpa o workspace



The screenshot shows the MATLAB Workspace window with a table of variables. Each variable name is preceded by a small icon representing its data type (e.g., double, string, cell).

Name ▲	Value
b	60
beta_angle	16.8687
br	8
br_bv	1
bv	8
Cd_y	0.6000
Cl_alpha_v	4.5000
Cn_0	0
Cn_beta	0.1997
Cn_delta_r	-0.1366
Cr	1.8750
Cr_Cv	0.3000
Cv	6.2500
Cy_0	0
Cy_beta	-0.7989
Cy_delta_r	0.3018
d_c	3.7657
delta_max	30

Operadores

- Operadores aritméticos

Operação	Símbolo
Adição	+
Subtração	-
Multiplicação	*
Divisão	/ou\
Potenciação	^

- Operadores lógicos

Operador	Significado
<	Menor que
<=	Menor ou igual a
>	Maior que
>=	Maior ou igual a
==	Igual a
~=	Não igual
&	Operador e
	Operador ou
~	Operador não

Funções matemáticas

- Aproximação

Funções	Significado
fix	Aproximação na direção de zero
floor	Aproxima na direção de $-\infty$
ceil	Aproxima na direção de $+\infty$
round	Aproxima para o inteiro mais próximo
rem	Resto da divisão

- Exponencial

Funções	Significado
exp	Exponencial
log	Logaritmo natural
log10	Logartimo base 10
sqrt	Raiz quadrada

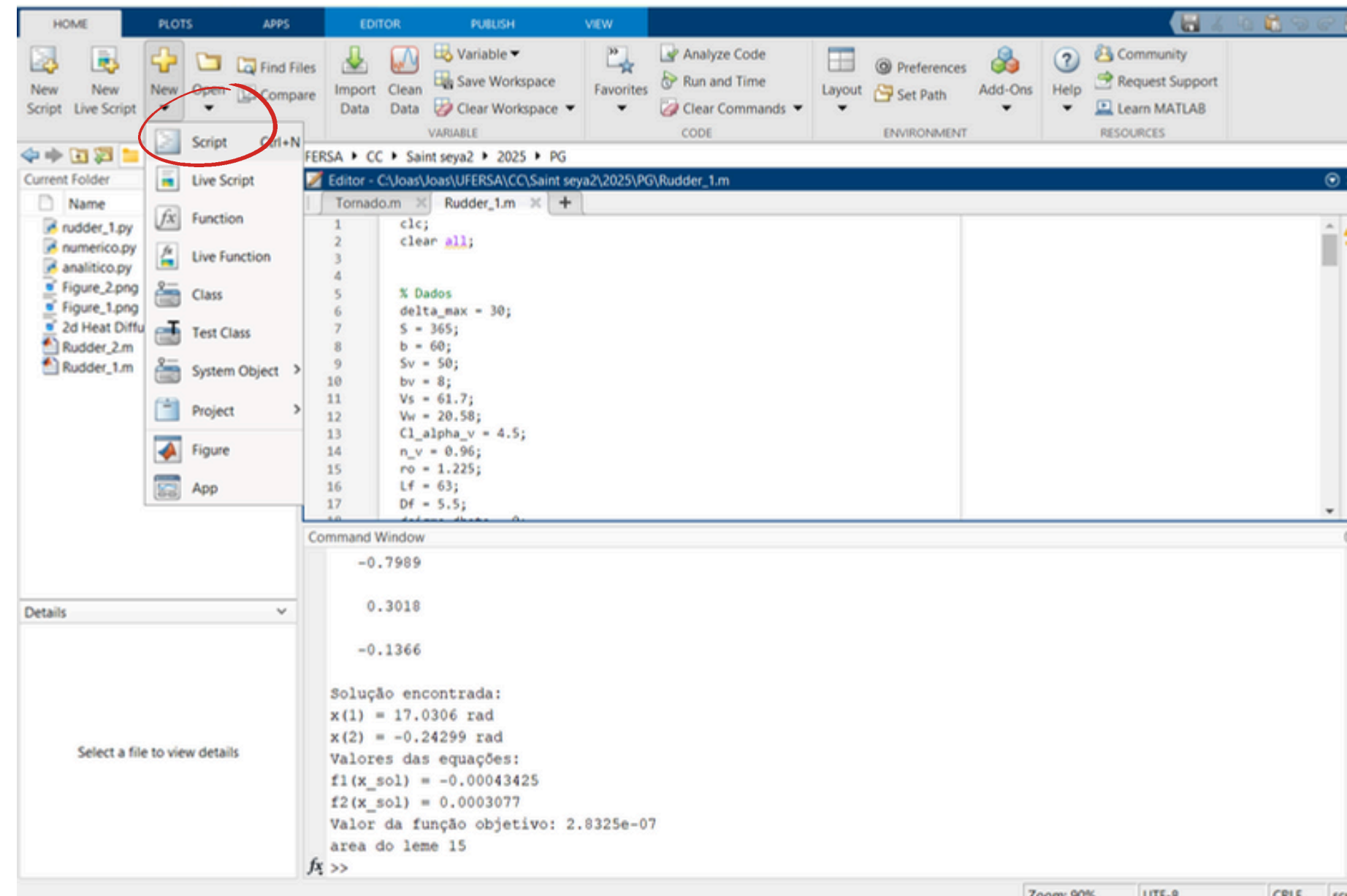
- Trigonométrica

Funções	Significado
sin	Seno
asin	Arco seno
cos	Cosseno
acos	Arco cosseno
tan	Tangente
atan	Arco tangente

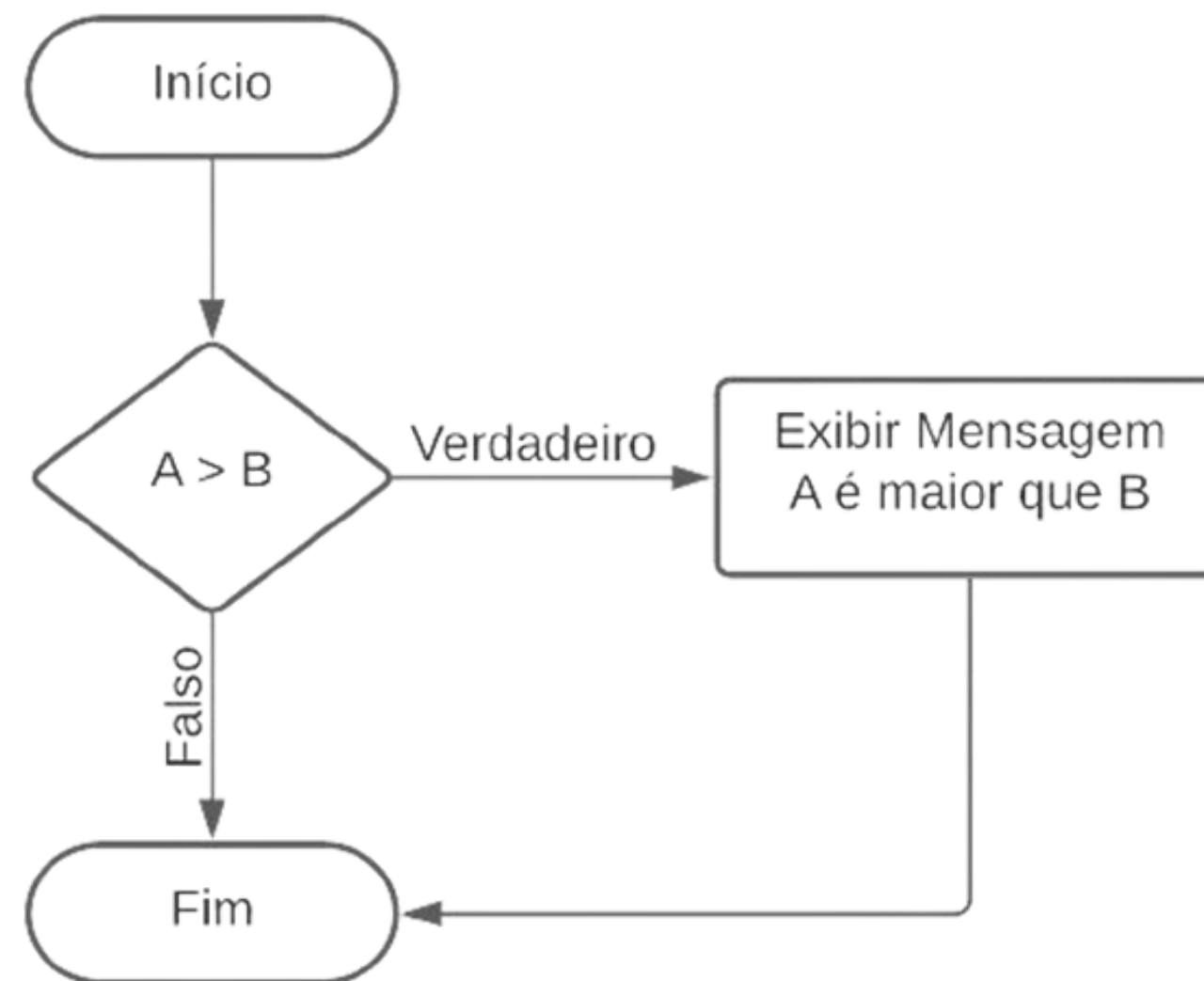
- Caso tenha alguma dúvida sobre alguma funcao, use: **help nome_da_funcao**

Script

- Um script é um arquivo que contem toda sequencia de código para executar um programa.
- Eles são salvos com a extensão .m e servem para salvar todo passo a passo da execução do código.
- Para criar um script deve se seguir os seguintes passos:
 - **Home > New > Script ou Ctrl + N**



Estruturas condicionais



Estruturas condicionais

- A sintaxe para o comando if é a seguinte:



```
if expressão lógica
```

```
    instruções
```

```
end
```

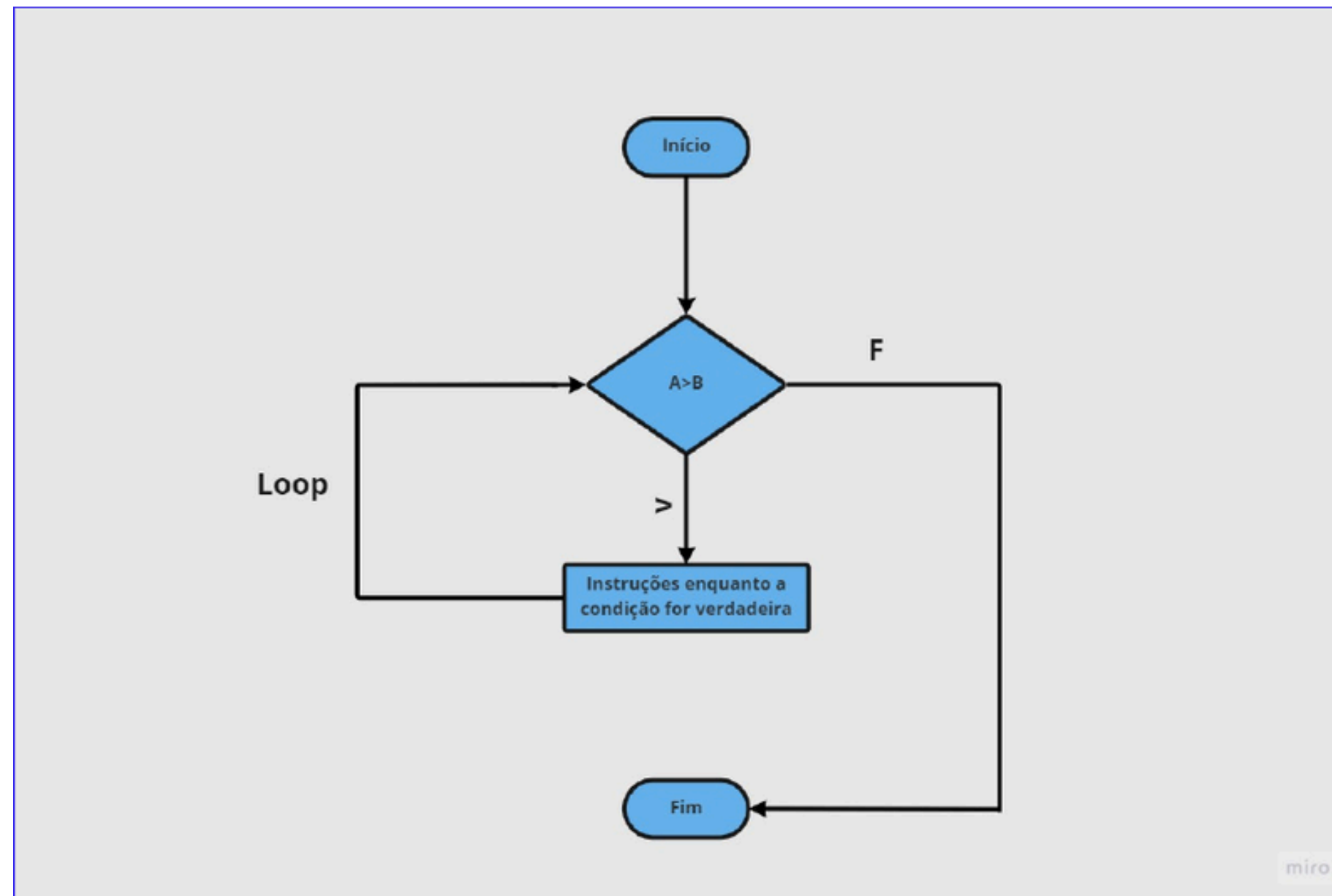
- Significa que se a expressão lógica for verdadeira então o conjunto de instruções é executado; se a expressão lógica for falsa o programa “salta” o conjunto de instruções.

Estruturas condicionais

Exercicios

1. Crie um programa que recebe um número inteiro e retorne se o número é ímpar ou par.
1. Solicite dois números e mostre qual deles é o maior ou se são iguais.
1. Peça três comprimentos de lados e verifique se formam um triângulo.
1. Solicite um ano e determine se ele é bissexto. (Regra: múltiplo de 4)
1. Peça para o usuário o número de Reynolds e classifique o escoamento como laminar ($Re < 2000$), Transicional ($2000 \leq Re \leq 4000$) e turbulento $Re > 4000$.
1. Crie um programa que receba uma força axial aplicada em uma barra e classifique essa força como de compressão ou tração. Dica: ($F > 0$ indica tração e $F < 0$ indica compressão)

Estruturas de repetição



Estruturas de repetição

Ciclo for

- Em Matlab existem duas formas possíveis de executar ciclos: os comandos for e while.
- A diferença principal entre ambos é a seguinte: no ciclo for o número de repetições do ciclo é perfeitamente conhecida, no while esse número desconhece-se à partida.
- A sintaxe do comando for é a seguinte:



```
for index=expressão
```

```
    instruções
```

```
end
```

Estruturas de repetição

Ciclo while

- Ao contrário do ciclo for, no ciclo while o ciclo é executado não um número determinado de vezes mas enquanto uma expressão lógica for verdadeira. A sintaxe do ciclo while é a seguinte:



```
while expressão lógica
```

```
    instruções
```

```
end
```

- Ou seja, enquanto a expressão lógica for verdadeira é executado o conjunto de instruções. Caso seja falsa é interrompido o ciclo.

Estruturas de repetição

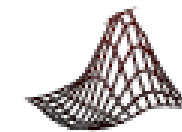
Exercícios

1. Peça ao usuário um número inteiro N e calcule a soma dos N primeiros números naturais usando um loop..
1. Solicite um número inteiro N e calcule seu fatorial usando for ou while.
1. Faça um programa que atribua um valor a uma variável e peça para o usuário adivinhar o valor dela. Mostre uma mensagem caso o input seja maior, menor ou igual ao valor da variável.
1. Faça um programa que peça uma nota, entre zero e dez. Mostre uma mensagem caso o valor seja inválido e continue pedindo até que o usuário informe um valor válido.
1. Peça ao usuário o valor de uma tensão e de vários resistores conectados em série. Use um laço para calcular e exibir a corrente total no circuito, aplicando a Lei de Ohm. O programa termina quando o usuário digitar um resistor igual a zero.

Matrizes e vetores

Inicialização

- O MATLAB trabalha essencialmente com um tipo de objeto: uma matriz numérica retangular podendo conter elementos complexos. Observa-se que um escalar é uma matriz de dimensão 1x1 e que um vetor é uma matriz que possui somente uma linha ou uma coluna.
- O método mais fácil de introduzir pequenas matrizes no MATLAB é utilizando uma lista explícita. **Os elementos de cada linha da matriz são separados por espaços em branco ou vírgulas e as colunas separadas por ponto e vírgula, colocando-se colchetes em volta do grupo de elementos que formam a matriz com o objetivo de limitá-la.**



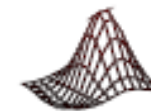
```
>> A = [ 1 2 3 ; 4 5 6 ]
```

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Matrizes e vetores

Acesso aos elementos

- Uma vez que uma matriz é um conjunto de valores organizados segundo linhas e colunas deve ser possível acessar a um dos seus elementos ou mesmo a um subconjunto dos seus elementos.
- Para aceder a um elemento da matriz deve-se indicar qual a linha e a coluna. Assim,

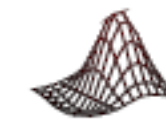


`A(i,j)` - elemento situado na linha `i` e coluna `j`

Matrizes e vetores

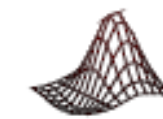
Operador :

- recupera os elementos de um subconjunto de uma matriz:



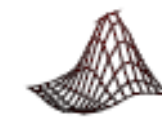
```
A( i_min : i_max , j_min : j_max )
```

- recupera todos os elementos da linha 1:



```
>> C = A(1, :)
```

- Criação de Vetores Sequenciais:



```
>> valor=inicio:incremento:fim
```

Matrizes e vetores

Operações com matrizes

Operação	Comando
Transposta de uma matriz A	A^t
Multiplicação por um escalar	$K * A$
Multiplicação de duas matrizes A e B	$A .* B$
Quadrado de uma Matriz A	$A.^2$
Soma de duas matrizes A e B	$A + B$

Matrizes e vetores

Funções matriciais

COMANDO	DESCRIÇÃO
eig	Autovalores e Autovetores;
inv	Inversa;
lu	Fatorização triangular LU;
det	Determinante;
size	Tamanho;
diag(A)	Fornece os elementos da diagonal;
trace(A)	Soma dos elementos da diagonal

Matrizes e vetores

Matrizes elementares

Tipo de Matriz	Comando
Matriz Identidade	<code>eye(n)</code>
Matriz Nula	<code>zeros(m,n)</code>
Matriz com todos os elementos iguais a 1	<code>ones(m,n)</code>
Matriz Aleatória	<code>rand(m,n)</code>

Matrizes e vetores

Exercícios

- Crie uma matriz quadrada de ordem $N \times N$ constante utilizando como base uma matriz só com 0s e outra só com 1s
- Crie uma matriz quadrada de ordem qualquer e percorra os elementos de sua diagonal utilizando um laço For
- Crie uma matriz quadrada de ordem qualquer e multiplique pela sua inversa
- Dada uma matriz 3×3 qualquer, escreva um script que verifique se ela é simétrica (ou seja, se é igual à sua transposta).
 - Cria uma matriz quadrada $N \times N$ de números aleatórios entre 1 e 100.
 - Calcula e exhibe:
 - A matriz transposta.
 - O traço.
 - O determinante (se possível).
 - A soma dos elementos da diagonal secundária.

Plot de Gráficos

Tipos de comandos

Os gráficos no MATLAB podem ser criados em duas ou três dimensões, utilizando-se de vários comandos diferentes. Eles utilizam pontos discretos para o desenho. Ou seja, par de pontos únicos pelos quais a linha do gráfico irá passar. Portanto, quanto mais pontos fornecidos ao programa, melhor será a visualização da curva desejada.

Comando	Descrição
plot	Plotar linear
loglog	Gráfico em escala logarítmica
semilogx	Gráfico em escala semi-logarítmica (eixo x).
semilogy	Gráfico em escala semi-logarítmica (eixo y).
fill	Desenhar polígono 2D.
polar	Gráfico em coordenadas polar
bar	Gráfico de barras
stem	Gráfico de sequência discreta

stairs	Gráfico em degrau
hist	Histograma.
rose	Histograma em ângulo
compass	Gráfico em forma de bússola.
feather	Gráfico em forma de pena.
fplot	Gráfico da função
comet	Gráfico com trajetória de cometa.

Plot de Gráficos

Figure Window

A cada Figure Window aberta, ela substitui a Figure Window anterior. Caso o objetivo seja visualizar os gráficos simultaneamente, ou simplesmente não perder o gráfico feito anteriormente, existe alguns recursos na biblioteca do MATLAB. São eles: Figure, Hold on / Hold off e Subplot:

- Figure: esse comando abre uma nova Figure Window, onde o próximo gráfico plotado será mostrado.
- Hold on / Hold off : o comando hold on fixa a última Figure Window gerada, e todos os plots a partir dele até o comando hold off são gerados na mesma janela. Ou seja, ele possibilita que várias curvas sejam mostradas num mesmo gráfico
- Subplot: o comando subplot permite que vários gráficos sejam mostrados separadamente numa mesma Figure Window. Com ele, aparecerão duas ou mais curvas, cada qual com seus eixos e escalas, lado a lado horizontalmente e/ou verticalmente, numa mesma janela.
 - a - o número de linhas segundo a qual o écran vai ser dividido
 - b - o número de colunas segundo a qual o écran vai ser dividido
 - c - permite escolher qual o subécran da matriz definida por (a,b)

Plot de Gráficos

Comandos Auxiliares

Existem alguns comandos para serem utilizados em Figure Windows que ajudam a melhorar a aparência dos gráficos e auxiliam na identificação dos dados. Dentre eles, pode-se destacar: title, xlabel, ylabel e text.

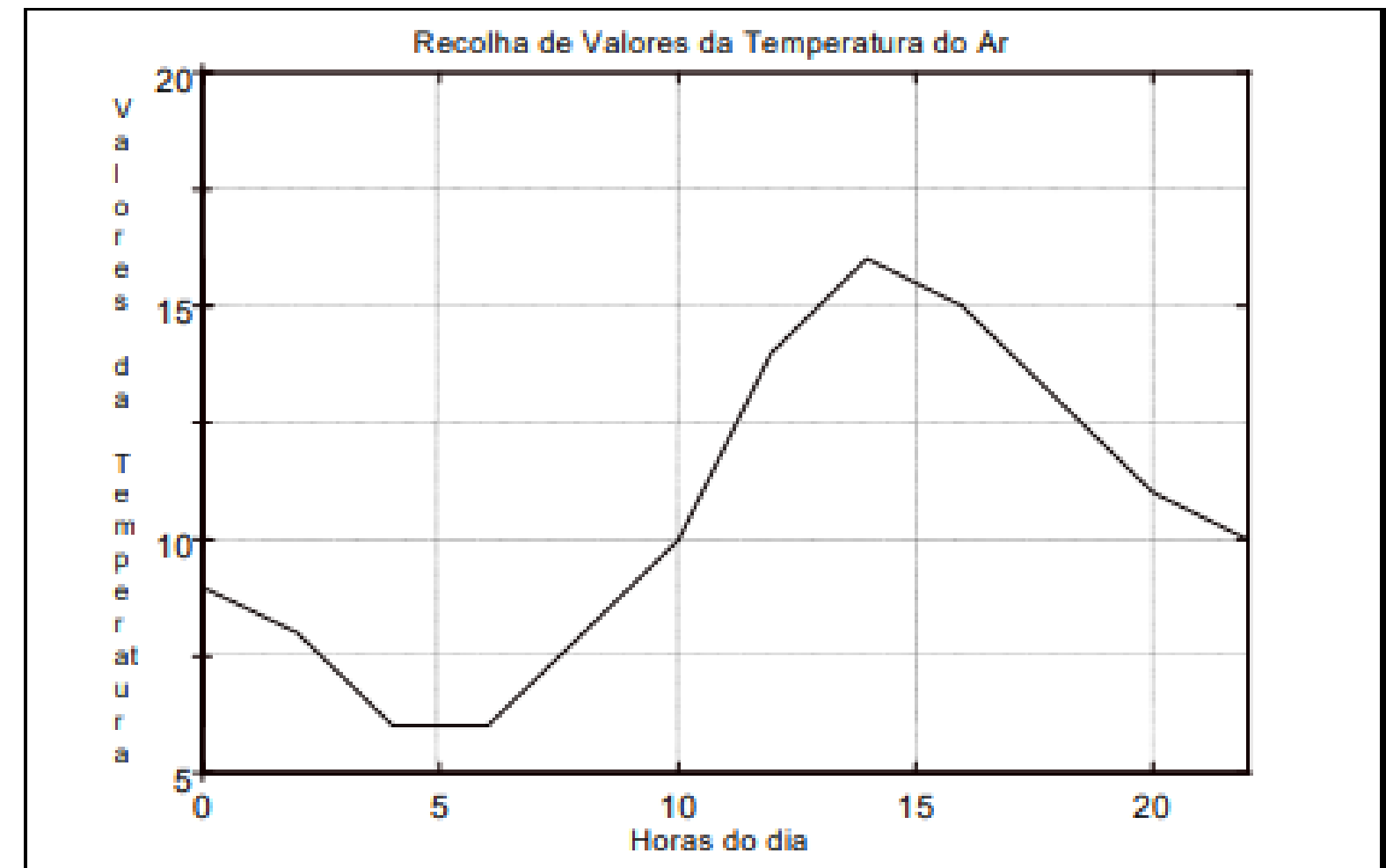


```
>> xlabel('Horas do dia')
```

```
>> ylabel('Valores da Temperatura')
```

```
>> title('Recolha de Valores da Temperatura do Ar')
```

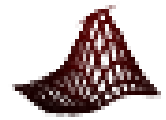
```
>> grid
```



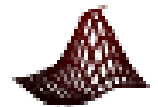
Plot de Gráficos

Gráficos Tridimensionais

Assim como nos gráficos bidimensionais existe o comando `plot3` para representar no espaço tridimensional os vectores X , Y , e Z .



```
>> plot3(x,y,z)
```



```
>> t=0:0.1:5*pi;
```

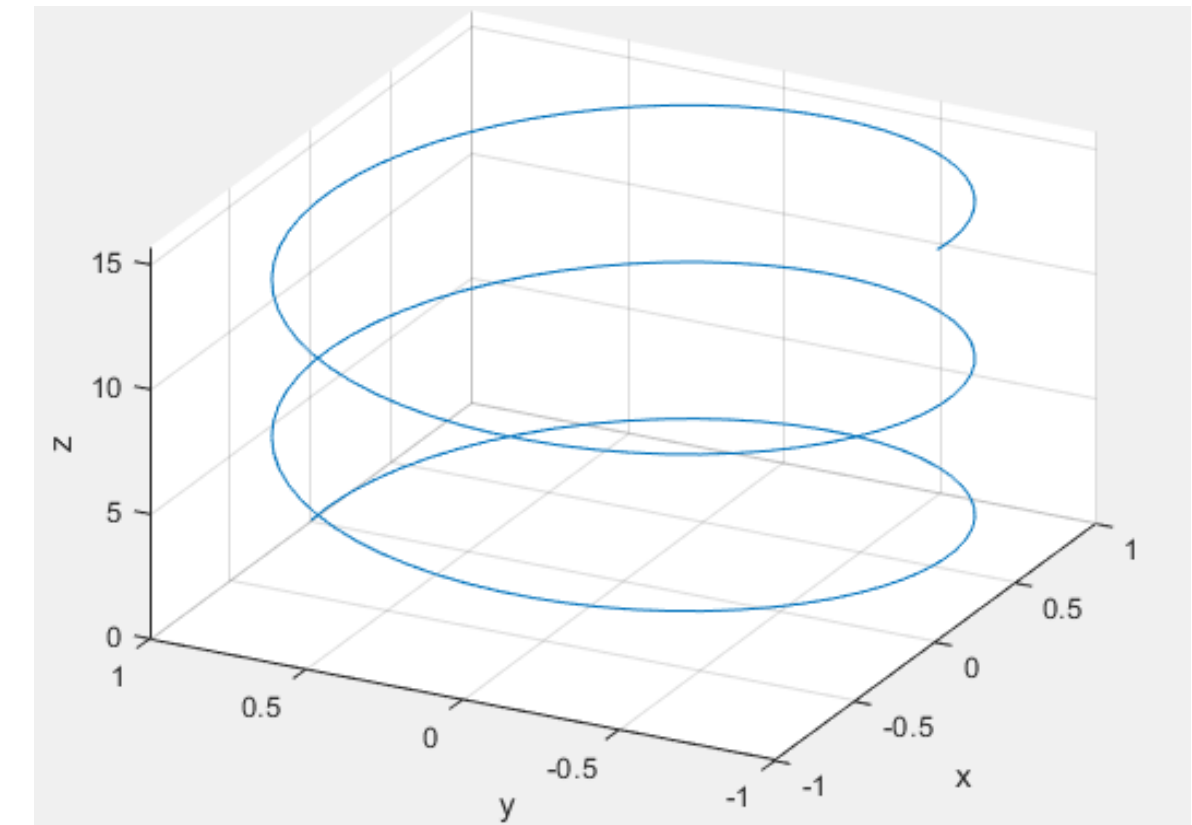
```
>> plot3( sin(t), cos(t), t)
```

```
>> xlabel('x')
```

```
>> ylabel('y')
```

```
>> zlabel('z')
```

```
>> grid
```



Plot de Gráficos

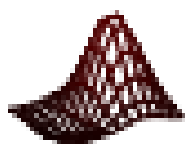
Superfícies Mesh

Uma superfície mesh é gerada a partir de um conjunto de pontos existente numa matriz: cada ponto da matriz representa o valor da superfície. Exemplo:

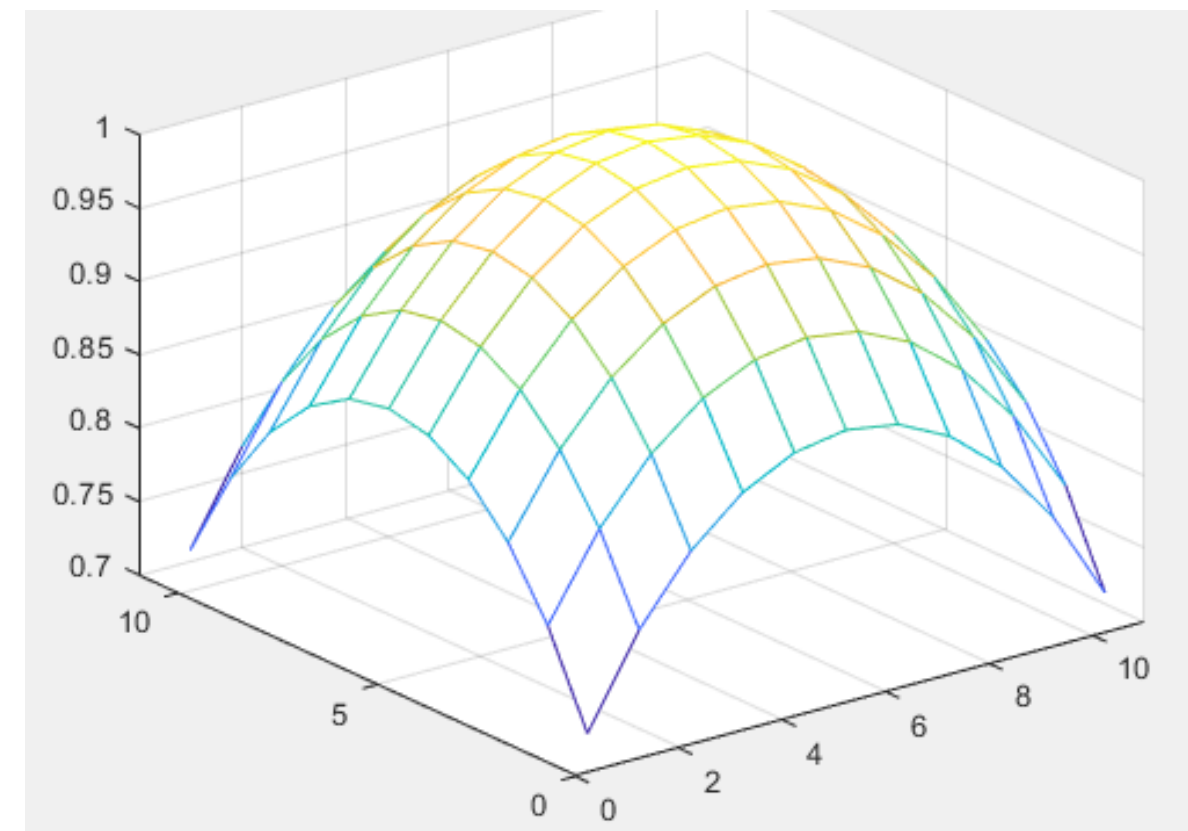
- Suponha que desejamos traçar o gráfico da função

$$z = f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

Ângulo de vista



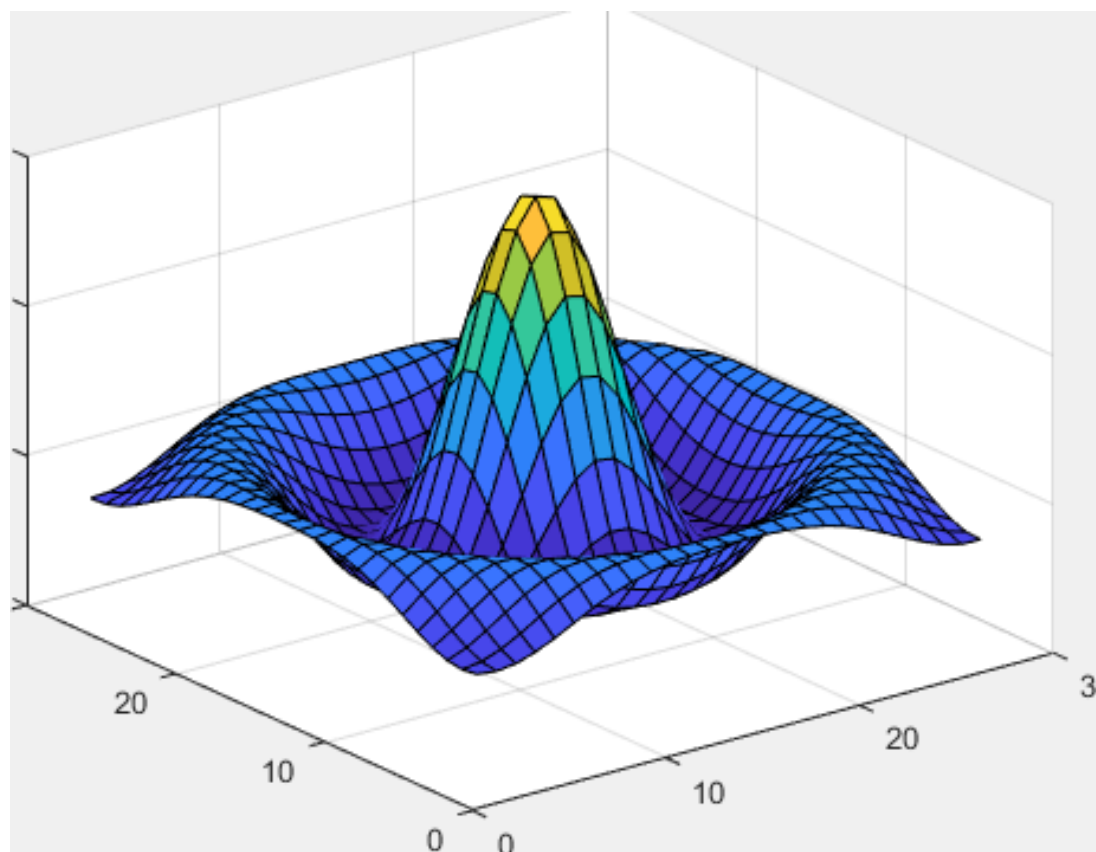
```
>> mesh(z, [-37.5, 0])
```



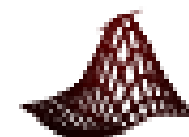
Plot de Gráficos

Superfícies Surfr

.Usando o comando surf é possível representar outro tipo de superfícies, como a seguir se indica. Suponha-se por exemplo que se deseja traçar o gráfico da função $\sin(z)/z$, vulgarmente conhecida por chapéu mexicano. Utilizando o comando meshgrid é possível determinar $z=f(x,y)$

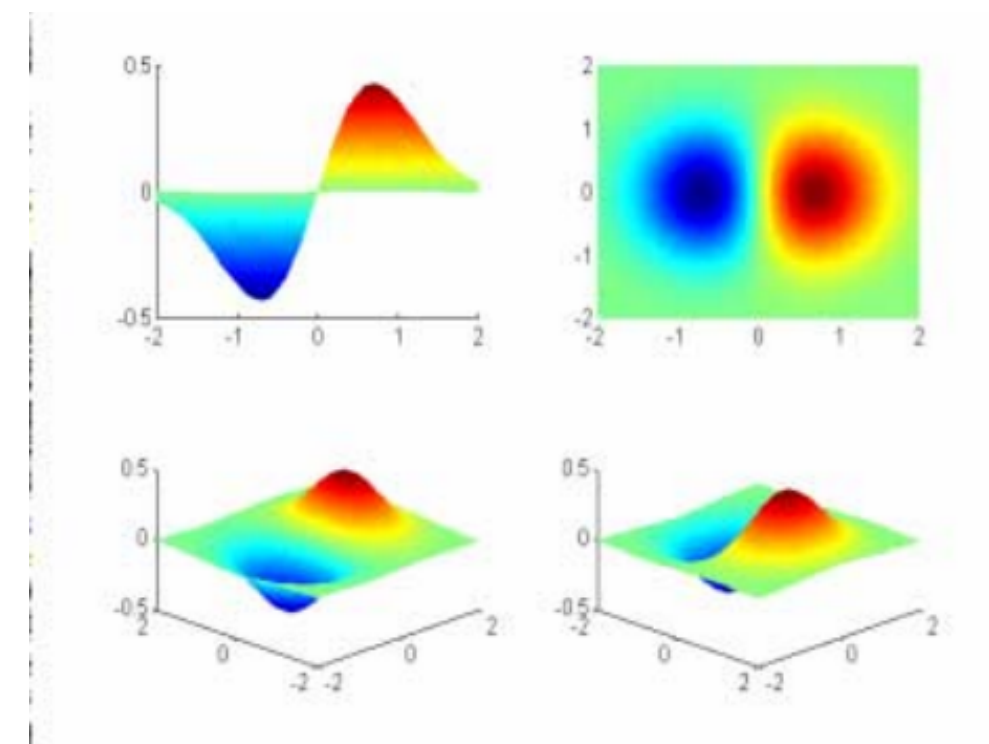


Ângulo de vista



```
>> view(azimute, elevacao)
```

- view(0,0)
- view(0,90)
- view(-45,30)
- view(45,30)



Plot de Gráficos

Exercício

Modelar e gerar um gráfico 3D da vibração de um disco circular, representando um modo de vibração radial simples, usando as funções meshgrid, surf ou mesh no MATLAB.

- Criar uma malha 2D em coordenadas cartesianas (x,yx, yx,y) que representem um disco de raio 1.
- Calcular a deformação Z em cada ponto da malha, utilizando a equação da vibração.
- Gerar um gráfico 3D da superfície utilizando surf ou mesh.
- Adicionar rótulos dos eixos, título, barra de cores e aplicar um sombreamento adequado (shading interp recomendado).
 - O disco possui raio igual a 1 metro.

$$Z = A \cdot \sin(n \cdot \pi \cdot r)$$

- A = Amplitude da vibração (sugestão: 0.05 m);
- n= Número de ondulações radiais (modo de vibração);
- r = Distância radial do centro ($r = \sqrt{x^2 + y^2}$).

PROJETOS PRÁTICOS EM MATLAB